



Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №1

Виконала:

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

Мета: Набуття навичок налаштування та роботи у середовищі SSMS. Визначення синтаксису SQL: CREATE TABLE.

Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий варіант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.
Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

- Дисципліни - назва.
Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код_сотрудніка», «ФІО_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

Завдання до лабораторної роботи №1:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання. Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Виконання роботи: Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:

1) Я створила 5 таблиць, з них 3, що були вказані у завданні (вони є більш детальними), та 2 додаткові: Information (загальна інформація) та Position (таблиця усіх можливих у даній базі позицій, якій можуть займати співробітники), також я встановила зв'язки між ними.

```
USE MyFirstBase
DROP TABLE IF EXISTS Information, Employees, Department, Discipline, Position;

CREATE TABLE Position (
    ID_pos INT IDENTITY PRIMARY KEY NOT NULL,
    Name_pos VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE Discipline (
    ID_dis INT IDENTITY PRIMARY KEY NOT NULL,
    Name_dis VARCHAR (20) NOT NULL,
);

CREATE TABLE Department (
    ID_dep INT IDENTITY PRIMARY KEY NOT NULL,
    Name_dep VARCHAR (20) NOT NULL,
    Type_dep VARCHAR (20) NOT NULL ,
);

CREATE TABLE Employees(
    ID_emp INT IDENTITY PRIMARY KEY NOT NULL,
    Name_emp VARCHAR (20) NOT NULL,
    Surname_emp VARCHAR (20) NOT NULL,
    Patronymic_emp VARCHAR (20) NOT NULL,
    Sex_emp VARCHAR (10),
    Age_emp int,
    Address_emp VARCHAR (50),
    Position_emp INT FOREIGN KEY REFERENCES Position (ID_pos) ON DELETE CASCADE);

CREATE TABLE Information(
    Name_employees INT FOREIGN KEY REFERENCES Employees(ID_emp) ON DELETE CASCADE,
    Department_emp INT FOREIGN KEY REFERENCES Department(ID_dep) ON DELETE CASCADE,
    Discipline_emp INT FOREIGN KEY REFERENCES Discipline(ID_dis) ON DELETE CASCADE
);
```

2) ER - діаграма:

